

Licenciatura en **Ciencias de Datos**

PROGRAMA

Nombre de la materia: Probabilidad y Estadística

Código: 180

Año: 2026- Primer cuatrimestre

1. Cantidad de horas semanales y totales

La cantidad de horas semanales asciende a 4 de cursada presencial, por un total de 64 horas totales de carga de la materia.

2. Nombres de las/los integrantes del equipo docente

Micaela Amarilla

Geraldine Chaves

Ana Clara Etulain

Dafne Gonzalez

3. Fundamentación

Los contenidos de la asignatura Probabilidad y Estadística apuntan a proveer al alumnado herramientas idóneas para resolver problemas de naturaleza no determinística y métodos estadísticos para la toma de decisiones basada en datos. Se fomenta la adquisición de conocimientos en probabilidad y estadística no como simples recetas sino fundamentadas en un marco teórico adecuado, que propicie la generación de preguntas y el desarrollo del pensamiento crítico. Los temas contemplados en la materia abarcan los tópicos generales más importantes de la probabilidad y la estadística, dándole a las y los estudiantes, los conocimientos necesarios para poder luego profundizar en temas específicos por su cuenta, y también las herramientas suficientes para que la/el alumna/o pueda afrontar de forma exitosa materias correlativas a ésta. El alumnado deberá tener sólidos conocimientos de Análisis matemático I y Álgebra, en particular, los siguientes temas: teoría de conjuntos, derivadas, integrales y análisis de funciones.

4. Programa sintético

Introducción a la Probabilidad - Probabilidad condicional e independencia – Teorema de la Probabilidad Total - Teorema de Bayes - Variables aleatorias discretas y continuas - Vectores aleatorios - Funciones de vectores aleatorios – Desigualdad de Tchebychev - Ley de los Grandes Números - Teorema Central del Límite - Estimación puntual - Intervalos de confianza – Test de hipótesis.

5. Objetivos

- Resolver una variedad de problemas relacionados con la probabilidad y estadística.
- Introducir herramientas básicas para lograrlo.
- Brindar un marco teórico que justifique esas herramientas.
- Sentar las bases que les permitan a las y los estudiantes profundizar en métodos y herramientas de estas áreas para nuevos escenarios.
- Poder distinguir los tipos de problemas que deben ser abordados desde la probabilidad y aquellos otros que precisarán de la estadística.

6. Propósitos de la enseñanza

La interacción con las y los estudiantes es de vital importancia en el proceso de aprendizaje. Se diseñarán actividades para que el alumnado permanezca activo y atento durante el desarrollo de las clases. También se generarán espacios de consultas de conceptos teóricos, ideas fundamentales, ejercicios y todo aquello vinculado con la consolidación de los saberes correspondientes a la materia. Material en diversos soportes será brindado a las y los estudiantes de la materia.

7. Contenidos

Unidad 1: Probabilidad. Experimento aleatorio. Definición de probabilidad. Espacios de probabilidad finitos. Técnicas de conteo. Sucesos mutuamente excluyentes e independientes. Probabilidad condicional. Probabilidad total. Teorema de Bayes.

Unidad 2: Variables aleatorias. Discretas y su función de probabilidad puntual. Famosas: binomial y Poisson. Continuas y su función de densidad. Famosas: uniforme, exponencial y normal. Función de distribución acumulada. Esperanza y varianza.

Unidad 3: Suma de variables aleatorias y Teorema Central del Límite. Vectores aleatorios. Suma de variables aleatorias. Distribución gamma. Esperanza de una función. Esperanza y varianza de la suma. Desigualdad de Tchebychev. Ley de los grandes números. Teorema Central del Límite.

Unidad 4: Intervalos de confianza. Intervalo de confianza de nivel exacto para la media de una distribución normal con varianza conocida. Distribución t de Student. Intervalo de confianza de nivel exacto para la media de una distribución normal con varianza desconocida. Intervalo de confianza de nivel exacto para la varianza de una distribución normal. Intervalo de confianza de nivel exacto para la media de una distribución exponencial. Intervalo de confianza de nivel aproximado para la media de una población cuya distribución se desconoce. Intervalo de confianza de nivel aproximado para una proporción.

Unidad 5: Pruebas de hipótesis. Planteo de las hipótesis. Tipos de errores. Regiones de rechazo. Potencia. Tipos de hipótesis. Test para la media de una población bajo normalidad. Test para la varianza de una población bajo normalidad. Test para la media de una población cuya distribución es exponencial. Test para la media de una población basado en muestras grandes. Test para una proporción de una población basado en muestras grandes. Tests de hipótesis basados en intervalos de confianza.

8. Bibliografía y recursos audiovisuales

Bibliografía

Dalgaard P. (2008) Introductory Statistics with R. Springer Science+Business Media, LLC. Devore, J. L. (2008) Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. 7ma edición. Cengage Learning Editores.

Kelmansky D. M. (2009) Estadística para todos. 1ra edición. Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Ministerio de Educación de la Nación. Buenos Aires.

Maronna R. A. (1995) Probabilidad y estadística elementales para estudiantes de ciencias. Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Plata.

Rice J. A. (1995) Mathematical Statistics and Data Analysis. Duxbury Press.

Ross S. (1998) A first course in probability. New Jersey, NJ : Prentice Hall.

Bibliografía complementaria

Boente Boente G. L. y Yohai V. J. Notas de estadística. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.

Groisman P. (2023) Abrazar el azar. Matemática para amigarse con lo aleatorio y la incertidumbre. 1ra edición. Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA).

Yohai V. J. (2008) Notas de probabilidades y estadística. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.

9. Metodología

En los temas que así lo permitan, se abordará el contenido específico partiendo de un problema puntual a resolver. Se variarán las estrategias pedagógicas para agregar claridad al tema en cuestión, de manera de poder generalizar a todos los problemas que se puedan resolver con ese método, herramienta o procedimiento introducido. Se brindará, además, el marco teórico que garantiza el apropiado uso de ese método, herramienta o procedimiento. Cada clase constará de una parte expositiva por parte de la docente y de una parte activa por el alumnado donde se brindarán actividades para que sean resueltas por las y los estudiantes, generando luego un espacio de intercambio de ideas y estrategias de resolución.

10. Uso del campus virtual e integración de TIC en la propuesta pedagógica

Se utilizarán las herramientas que el aula virtual de la materia brinda en el Campus virtual de la UNaB para potenciar las clases, utilizando recursos que inviten a enriquecer el proceso de aprendizaje durante las clases. Se fomentará el aprendizaje de software específico en la materia, propiciando un uso habitual de TIC en la propuesta pedagógica.

11. Evaluación

A. Requisitos de aprobación

75% de asistencia a las clases.

Dos evaluaciones parciales aprobadas, que contarán con respectivos recuperatorios, o recuperatorio integrador, según el caso.

Un examen final.

B. Criterios de evaluación

Las evaluaciones parciales serán de ejercicios a desarrollar, similar a los trabajados en clases y a los que se proponen en las guías de ejercicios de cada Unidad. Cada ejercicio contará con un puntaje detallado, que sumará 100 puntos en total. Para aprobar las evaluaciones, se requerirá tener al menos un ejercicio bien resuelto y sumar 40 puntos. Según reglamento académico, quienes aprueben las evaluaciones parciales con nota superior a 6 (seis), o sea 60 puntos, y el promedio de ambas notas sea 7 (siete), es decir 70 puntos, promocionarán la materia y no deberán rendir examen final.

C. Formatos de la evaluación de las distintas instancias

El formato de las evaluaciones parciales será presencial, escrito e individual.

12. Cronograma de actividades / Planificación de clases

Este apartado puede ser insumo únicamente para el equipo docente y el área de gestión académica de la Universidad.

Clase	U	Temas
Clase 1	1	Introducción a la probabilidad, espacios de probabilidad finitos y técnicas de conteo.
Clase 2	1	Probabilidad condicional, teorema de probabilidad total, teorema de Bayes e independencia.
Clase 3	2	Variables aleatorias discretas: función de probabilidad puntual, función de distribución acumulada, esperanza y varianza. Conocidas discretas: binomial y Poisson.
Clase 4	2	Variables aleatorias continuas: función de densidad y función de distribución acumulada. Conocidas continuas: uniforme, exponencial y normal. Esperanza y varianza.
Clase 5	1 y 2	Consultas pre parcial. Vectores aleatorios. Esperanza de una función. Esperanza y varianza de la suma.
Clase 6	1 y 2	Primer examen parcial
Clase 7	3	Desigualdad de Tchebychev (dedicarle poco tiempo). Ley de los grandes números. Teorema Central del Límite.
Clase 8	3	Estimación puntual. Introducción a intervalos de confianza.
Clase 9	3	Intervalos de confianza de nivel exacto.
Clase 10	4	Intervalos de confianza de nivel aproximado.
Clase 11	4	Pruebas de hipótesis de nivel exacto.
Clase 12	5	Pruebas de hipótesis de nivel aproximado. Consultas.
Clase 13	3,4,5	Consultas pre parcial
Clase 14	3,4, 5	Segundo examen parcial
Clase 15	Todas	Devolucion de notas y Consultas
Clase 16	Todas	Recuperatorio Integrador